

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Теория массового обслуживания (СМО)

Дата выполнения: 14.05.2026

Выполнил: Дранков А. Е.

ЗАДАЧА 1: Многоканальная СМО с отказами

Параметр	Значение
Минимальное число каналов ($Q \geq 95\%$)	7 каналов
Вероятность простоя (P_0)	0.05435
Вероятность отказа ($P_{\text{отк}}$)	0.11005
Относительная пропускная способность (Q)	0.88995
Абсолютная пропускная способность (A)	1.77989 зав/ч
Среднее число занятых каналов	2.66984
Коэффициент загрузки каналов	0.53397

ЗАДАЧА 2: Многоканальная СМО с неограниченной очередью

Параметр	При k_{min}	При k_{opt}
Нагрузка (ρ)	2.08333	2.08333
Число каналов	3	4
P_0	0.09818	-
Длина очереди (L_q)	1.10051	-
Заявок в системе (L_s)	3.18385	-
Ожидание в очереди (W_q)	0.10565 ч.	-
Пребывание в системе (W_s)	0.30565 ч.	-
Затраты (C)	1.20495	1.04506

Вероятность очереди ≤ 3 заявок: 0.88738

ЗАДАЧА 3: Многоканальная СМО с ограниченной очередью

Параметр	Значение
P_0 (система пуста)	0.90484
Вероятность отказа ($P_{\text{отк}}$)	0.00000
Относительная пропускная способность (Q)	1.00000
Абсолютная пропускная способность (A)	6.00000 зав/ч
В очереди (L_q)	0.00000
Под обслуживанием ($L_{\text{об}}$)	0.10000
В системе (L_s)	0.10000

Время ожидания (W_q)	0.00000 мин.
Время обслуживания	1.00000 мин.
Время в системе (W_s)	1.00000 мин.
Потеря выручки за период	0.00000 у.е.

ЗАДАЧА 4: СМО с «нетерпеливыми» заявками

Параметр	Значение
P0 (система пуста)	0.19287
Вероятность обслуживания (P_обсл)	0.97346
Вероятность ухода заявки (P_уход)	0.02654
Среднее число в очереди (Lq)	0.21232
Среднее число в системе (Ls)	1.76986
Время ожидания (Wq)	0.10616 мин.
Время обслуживания (W_obs)	0.77877 мин.
Время в системе (Ws)	0.88493 мин.
Средние потери дохода	5.30812 у.е./мин

ЗАДАЧА 5: Замкнутая одноканальная СМО (система Энгсета)

Параметр	Значение
Интенсивность λ (в день)	0.0667
Интенсивность μ (в день)	1.0000
Вероятность активно $\geq 85\%$ источников	0.45309
Среднее число неисправных (Ls)	3.16903
Абсолютная пропускная способность	0.85540 заявок/день
Среднее время ожидания ремонта (Wq)	2.70475 дн.
Время в ремонте и очереди (Ws)	3.70475 дн.

ЗАДАЧА 6: Замкнутая многоканальная СМО

Показатель	Значение
P0 (все каналы свободны)	0.00000
Вероятность наличия очереди (P_очер)	0.99958
Среднее число в очереди (Lq)	9.23842
Среднее число в системе (Ls)	13.23827
Средние свободные каналы	0.00015
Средние занятые каналы	3.99985
Абсолютная пропускная способность (A)	9.99963 зав/ч
Относительная пропускная способность (Q)	0.26454
Среднее время в очереди (Wq)	0.92388 ч.
Среднее время обслуживания	0.40000 ч.
Среднее время в системе (Ws)	1.32388 ч.